ข้อสอบรายวิชา CN360: การออกแบบระบบลิฟต์แตะบัตรแบบเลือกชั้นปลายทาง

ใบปะหน้าข้อสอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายการ	รายละเอียด
รายวิชา	CN360 .....
การสอบ	☐ กลางภาค ☐ ปลายภาค ภาคเรียนที่ ..... ปีการศึกษา 2569
วันที่และเวลาสอบ	วันที่ ..... เวลา ..... น.
เวลาสอบ	2 ชั่วโมง
คะแนนเต็ม	30 คะแนน
อาจารย์ผู้สอน	.....
อุปกรณ์ที่อนุญาต	เอกสารขนาด A4 จำนวน 1 แผ่นเท่านั้น

ชื่อ–นามสกุล ..... เลขทะเบียน ..... ตอนเรียน ..... เลขที่นั่งสอบ .....

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ที่ประเมินในข้อสอบนี้

CLO	ผู้เรียนสามารถ
CLO1	ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัว และเลือกเซนเซอร์ อุปกรณ์ควบคุม และอินเทอร์เฟซให้เหมาะกับข้อกำหนดของงาน
CLO2	เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์แบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ โดยใช้อินเทอร์รัปต์ ตัวจับเวลา และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ถูกต้อง
CLO3	ออกแบบโปรโตคอลและแบบจำลองการสื่อสารอนุกรมระหว่างอุปกรณ์ รวมทั้งการจัดการข้อผิดพลาดและการวิเคราะห์เวลาตอบสนอง

CLO	ผู้เรียนสามารถ
CLO4	ออกแบบซอฟต์แวร์แบบหลายภารกิจที่ประสานงานกันอย่างถูกต้อง ทนต่อความผิดพลาด และมีตรรกะการตัดสินใจที่เหมาะสม

ตารางคะแนนและความเชื่อมโยงกับ CLO

ข้อ	หัวข้อ	CLO	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1 (ก)	แผนภาพบล็อกของระบบ	CLO1	4	
1 (ข)	รายการอุปกรณ์	CLO1	3	
1 (ค)	ลำดับการทำงานและเหตุการณ์ในระบบ	CLO2	3	
2 (ก)	การจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง	CLO2	3	
2 (ข)	โปรโตคอลอนุกรม	CLO3	4	
2 (ค)	โครงสร้างโค้ดของแผงหน้าลิฟต์	CLO2	3	
3 (ก)	สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ของโปรแกรมกลาง	CLO4	3	
3 (ข)	วิธีเลือกลิฟต์	CLO4	4	
3 (ค)	โค้ดของโปรแกรมกลาง	CLO3	3	
รวม			**30**	

สรุปคะแนนราย CLO

CLO	ข้อที่ประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
CLO1	1 (ก), 1 (ข)	7	
CLO2	1 (ค), 2 (ก), 2 (ค)	9	
CLO3	2 (ข), 3 (ค)	7	
CLO4	3 (ก), 3 (ข)	7	

คำชี้แจง

ข้อสอบนี้มี 1 ข้อใหญ่ แบ่งเป็น 3 ข้อย่อย คะแนนรวม 30 คะแนน เวลา 2 ชั่วโมง

เวลาแนะนำ: ข้อย่อย 1 ประมาณ 30 นาที ข้อย่อย 2 และข้อย่อย 3 ข้อละประมาณ 45 นาที

- ข้อสอบเน้นแนวคิดและโครงร่างการออกแบบ โค้ดให้เขียนด้วยภาษา C หรือ Python โดยเน้นโครงสร้างของโปรแกรม และการใช้ความสามารถของฮาร์ดแวร์และเครื่องมือได้ถูกต้อง เช่น การเปิดใช้และรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรม การตั้งค่าและเขียนโปรแกรมบริการอินเทอร์รัปต์ และตรรกะหลักของการทำงาน ไม่จำเป็นต้องคอมไพล์ผ่าน หรือจำชื่อฟังก์ชันของไลบรารีได้ตรงทุกตัว
- คำตอบต้องแสดงการใช้แนวคิด 4 ประการ ได้แก่ การทำงานแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ (event-driven) แบบจำลองการสื่อสาร (communication model) การทำงานหลายภารกิจ (multitasking) และอินเทอร์รัปต์ (interrupt)
- รายละเอียดที่โจทย์ไม่ได้กำหนด ให้ตั้งสมมติฐานเองได้ โดยเขียนสมมติฐานไว้ให้ชัดเจน
- ภาพประกอบวาดด้วยมือได้ ให้ระบุชื่อส่วนประกอบ ทิศทางลูกศร และชื่อสัญญาณหรือข้อความให้อ่านออก

สถานการณ์

อาคารสำนักงานสูง 20 ชั้นมีลิฟต์โดยสาร 4 ตัว (A, B, C และ D) อยู่ในโถงลิฟต์เดียวกัน เจ้าของอาคารต้องการเปลี่ยนเป็นระบบควบคุมการเข้าถึงด้วยบัตร ร่วมกับการเลือกชั้นปลายทางล่วงหน้าที่หน้าลิฟต์ (destination dispatch) เพื่อลดเวลารอและจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงแต่ละชั้น

ลำดับการใช้งานของผู้โดยสารเป็นดังนี้

1. ผู้โดยสารแตะบัตร RFID ที่แผงหน้าลิฟต์ (hall unit) ของชั้นที่ตนอยู่
2. แผงหน้าลิฟต์แสดงผลการตรวจสิทธิ์ หากบัตรมีสิทธิ์ ผู้โดยสารกดเลือกชั้นปลายทางบนแป้นกดภายใน 10 วินาที
3. ระบบประมวลผลกลางเลือกลิฟต์ที่เหมาะสม แล้วแผงหน้าลิฟต์แสดงอักษรของลิฟต์ที่เลือก เช่น "ไปที่ลิฟต์ *C*"
4. เมื่อลิฟต์ C มาถึง ผู้โดยสารเข้าไปในลิฟต์ ซึ่งไม่มีปุ่มเลือกชั้น มีเพียงจอแสดงชั้นที่ลิฟต์จะจอด ปุ่มเปิดและปิดประตู และปุ่มฉุกเฉิน
5. ลิฟต์พาผู้โดยสารไปถึงชั้นปลายทาง

ข้อกำหนดและสมมติฐานของระบบ

การออกแบบทุกข้อย่อยต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดในตารางต่อไปนี้

หัวข้อ	ข้อกำหนด
ขนาดระบบ	20 ชั้น (ชั้น 1–20) ลิฟต์ 4 ตัว แผงหน้าลิฟต์ชั้นละ 1 ชุด ยกเว้นชั้น 1 (โถงหลัก) มี 2 ชุด รวม 21 ชุด

หัวข้อ	ข้อกำหนด
แผงหน้าลิฟต์ (hall unit)	มีเครื่องอ่านบัตร RFID 13.56 MHz แป้นกดเลือกชั้น จอแสดงผล และเสียงสัญญาณ
หน่วยในลิฟต์ (car unit)	ติดตั้งในลิฟต์ทุกตัว มีจอแสดงชั้นที่จะจอด ปุ่มเปิดและปิดประตู ปุ่มฉุกเฉิน และเชื่อมกับเซนเซอร์และชุดขับมอเตอร์ของลิฟต์ตัวนั้น
ระบบประมวลผลกลาง	Raspberry Pi หรือ PC 1 เครื่อง เก็บฐานข้อมูลสิทธิ์ของบัตร (บัตรใดไปชั้นใดได้บ้าง) และเลือกลิฟต์
การสื่อสาร	ไมโครคอนโทรลเลอร์ทุกตัวสื่อสารกับระบบกลางผ่านโปรโตคอลอนุกรมอย่างง่าย เช่น UART บนสาย RS-485
เวลาตอบสนอง	จากผู้โดยสารกดชั้นจนแผงหน้าลิฟต์แสดงลิฟต์ที่เลือก ไม่เกิน 1 วินาที
เมื่อการสื่อสารขัดข้อง	แผงหน้าลิฟต์ต้องแสดง "ระบบขัดข้อง" ภายใน 3 วินาที และลิฟต์ที่กำลังให้บริการต้องส่งผู้โดยสารในลิฟต์ให้ครบ ไม่หยุดค้างระหว่างชั้น
เหตุเพลิงไหม้	เมื่อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคารส่งสัญญาณ ลิฟต์ทุกตัวต้องกลับชั้น 1 และงดรับคำขอใหม่

สมมติฐานที่ใช้ร่วมกันทุกข้อย่อย

- วงจรความปลอดภัยของลิฟต์ (safety chain) เช่น สวิตช์ปลายช่องลิฟต์ (limit switch) ตัวควบคุมความเร็วเกิน (overspeed governor) และสวิตช์ล็อกประตู ต่อสายตรงกับชุดขับมอเตอร์และตัดการทำงานได้เองโดยไม่พึ่งซอฟต์แวร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์อ่านสถานะได้ แต่ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินด้านความปลอดภัย
- ชุดขับมอเตอร์ (motor drive) ของผู้ผลิตลิฟต์รับคำสั่งพื้นฐานจากหน่วยในลิฟต์ ได้แก่ ขึ้น ลง หยุด และเลือกความเร็วสูงหรือต่ำ
- ลิฟต์ใช้เวลาเคลื่อนที่ 2 วินาทีต่อชั้น และใช้เวลาจอดรับส่งผู้โดยสาร 10 วินาทีต่อการจอด 1 ครั้ง

ข้อย่อยที่ 1 ออกแบบภาพรวมของระบบ (10 คะแนน)

ให้นักศึกษาออกแบบภาพรวมของระบบทั้งระบบ ทั้งฮาร์ดแวร์ เซนเซอร์ และอุปกรณ์ควบคุม โดยตอบหัวข้อต่อไปนี้

(ก) แผนภาพบล็อกของระบบ (4 คะแนน) วาดแผนภาพแสดงระบบประมวลผลกลาง แผงหน้าลิฟต์ หน่วยในลิฟต์ เซนเซอร์ อุปกรณ์ควบคุม (actuator) และช่องทางสื่อสารระหว่างกัน ระบุชนิดของบัสหรืออินเทอร์เฟซบนเส้นเชื่อมแต่ละเส้น และแสดงให้เห็นว่าส่วนใดเป็นวงจรความปลอดภัยที่ไม่ผ่านซอฟต์แวร์

(ข) รายการอุปกรณ์ (3 คะแนน) เขียนเป็นตารางที่มีคอลัมน์ อุปกรณ์ หน้าที่ ตำแหน่งติดตั้ง อินเทอร์เฟซกับไมโครคอนโทรลเลอร์ (เช่น SPI, I2C, GPIO, ADC) และเหตุผลที่เลือก อย่างน้อยต้องครอบคลุมหน้าที่ต่อไปนี้

- อ่านบัตร รับการกดเลือกชั้น และแสดงผล ที่หน้าลิฟต์
- ตรวจตำแหน่งระดับชั้นของลิฟต์
- ตรวจสถานะประตู และสิ่งกีดขวางประตู
- วัดน้ำหนักบรรทุก
- ปุ่มฉุกเฉิน และการสั่งงานชุดขับมอเตอร์

(ค) ลำดับการทำงานและเหตุการณ์ในระบบ (3 คะแนน)

1. เขียนลำดับการทำงานตั้งแต่ผู้โดยสารแตะบัตรจนถึงชั้นปลายทาง ในรูปแผนภาพลำดับ (sequence diagram) หรือรายการขั้นตอนที่ระบุว่าส่วนใดส่งข้อความหรือสัญญาณใดถึงส่วนใด
2. ระบุเหตุการณ์ (event) ในระบบอย่างน้อย 6 เหตุการณ์ จำแนกตามแหล่งที่มาและความเร่งด่วน แล้วระบุว่าแต่ละเหตุการณ์ควรรับด้วยอินเทอร์รัปต์ ด้วยการวนตรวจ (polling) หรือควรต่อเป็นวงจรฮาร์ดแวร์โดยตรง พร้อมเหตุผลสั้น ๆ

ข้อย่อยที่ 2 ออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (10 คะแนน)

ให้นักศึกษาออกแบบไมโครคอนโทรลเลอร์ของแผงหน้าลิฟต์และหน่วยในลิฟต์ ซึ่งทำหน้าที่รับอินพุต แสดงผล และสื่อสารกับระบบประมวลผลกลาง โดยตอบหัวข้อต่อไปนี้

(ก) การจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง (3 คะแนน) เลือกไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับแผงหน้าลิฟต์และหน่วยในลิฟต์ (ใช้รุ่นเดียวกันหรือต่างกันก็ได้) แล้วแสดงว่าอุปกรณ์ในข้อย่อยที่ 1 ต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในชิป (peripheral) ตัวใด ได้แก่ UART, SPI หรือ I2C, GPIO ที่ใช้อินเทอร์รัปต์, ตัวจับเวลา (timer) และตัวเฝ้าระวัง (watchdog) รวมทั้งระบุวิธีกำหนดแอดเดรสของแต่ละโหนด

(ข) โปรโตคอลอนุกรม (4 คะแนน) ออกแบบโปรโตคอลระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับระบบกลาง ให้ครอบคลุม

- โครงสร้างเฟรม (frame format) พร้อมขนาดของแต่ละฟิลด์ และวิธีตรวจสอบความถูกต้องของเฟรม
- การกำหนดแอดเดรสของโหนด และการส่งถึงทุกโหนดพร้อมกัน (broadcast)
- ชนิดข้อความอย่างน้อย 6 ชนิด พร้อมทิศทางการส่งและข้อมูลที่บรรจุ
- แบบจำลองการสื่อสาร: ฝ่ายใดเป็นผู้เริ่มส่ง และป้องกันข้อมูลชนกันบนสายที่ใช้ร่วมกันอย่างไร
- การจัดการข้อผิดพลาด ได้แก่ เฟรมเสีย การหมดเวลารอ (timeout) การส่งซ้ำ และการรับข้อความซ้ำ
- การประมาณว่าโปรโตคอลที่ออกแบบรองรับเวลาตอบสนอง 1 วินาทีได้หรือไม่ โดยแสดงการคำนวณอย่างง่ายจากอัตราบอด (baud rate) ขนาดเฟรม และจำนวนโหนด

(ค) โครงสร้างโค้ดของแผงหน้าลิฟต์ (3 คะแนน) เขียนโค้ดภาษา C (ใช้ไลบรารีของบอร์ดที่คุ้นเคย เช่น STM32 HAL หรือ Arduino ก็ได้) ที่แสดง

1. การตั้งค่าและใช้อินเทอร์รัปต์ของ UART ขาอินพุต และตัวจับเวลา งานที่ทำในโปรแกรมบริการอินเทอร์รัปต์ (ISR) แต่ละตัว และการสลับทิศทางรับส่งของสาย RS-485
2. วิธีส่งเหตุการณ์จาก ISR ไปให้โปรแกรมหลักประมวลผล
3. เครื่องสถานะ (state machine) หรือผังงาน (flowchart) ของขั้นตอน แตะบัตร → รอผลตรวจสิทธิ์ → กดชั้น → แสดงลิฟต์ที่เลือก รวมทั้งกรณีหมดเวลา บัตรไม่มีสิทธิ์ และการสื่อสารขาดหาย
4. วิธีให้หลายงานทำงานพร้อมกันโดยไม่บล็อกกัน เช่น วงวนหลักแบบไม่บล็อก (non-blocking super loop) หรือระบบปฏิบัติการเวลาจริง (RTOS)

อธิบายด้วยว่าข้อมูลที่ ISR กับโปรแกรมหลักใช้ร่วมกันได้รับการป้องกันอย่างไร และหน่วยในลิฟต์ต่างจากแผงหน้าลิฟต์ในประเด็นใดบ้าง (ไม่ต้องเขียนโค้ดของหน่วยในลิฟต์)

ข้อย่อยที่ 3 ออกแบบโปรแกรมประมวลผลส่วนกลาง (10 คะแนน)

ให้นักศึกษาออกแบบโครงสร้างโปรแกรมที่ทำงานบนระบบประมวลผลกลาง โดยตอบหัวข้อต่อไปนี้

(ก) สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (3 คะแนน) วาดแผนภาพแสดงงาน (task หรือ thread) แต่ละงาน หน้าที่ของงาน และคิว (queue) หรือช่องทางที่ใช้ส่งเหตุการณ์ระหว่างงาน อย่างน้อยต้องมีงานสื่อสารกับบัส งานตรวจสิทธิ์บัตร งานเลือกลิฟต์ งานติดตามสถานะลิฟต์ และงานเฝ้าระวังความผิดปกติ (heartbeat หรือ watchdog) อธิบายว่าจะป้องกันสภาวะแข่งขัน (race condition) ของข้อมูลสถานะลิฟต์ที่หลายงานใช้ร่วมกันอย่างไร และสัญญาณเพลิงไหม้จะเข้าสู่โปรแกรมทางใด

(ข) วิธีเลือกลิฟต์ (4 คะแนน) ออกแบบวิธีเลือกลิฟต์ (dispatching) ในรูปฟังก์ชันต้นทุน (cost function) ระบุปัจจัยที่ใช้และกฎที่ตัดลิฟต์ออกจากการพิจารณา แล้วใช้ข้อมูลต่อไปนี้คำนวณว่าระบบควรเลือกลิฟต์ตัวใด แสดงวิธีคิด

ผู้โดยสารที่ชั้น 4 แตะบัตรและกดเลือกชั้น 16 ขณะนั้นลิฟต์ทั้ง 4 ตัวมีสถานะดังตาราง

ลิฟต์	ชั้นปัจจุบัน	ทิศทาง	ชั้นที่ต้องจอด (ตามลำดับ)	น้ำหนักบรรทุก	การสื่อสาร
A	2	ขึ้น	9, 16	50%	ปกติ
B	12	ลง	6, 1	30%	ปกติ
C	3	ขึ้น	5	90%	ปกติ
D	1	หยุดนิ่ง	–	0%	ไม่ได้รับ heartbeat มาแล้ว 6 วินาที

กำหนดให้ใช้เวลาตามสมมติฐานของระบบ (2 วินาทีต่อชั้น และ 10 วินาทีต่อการจอด) ระบบไม่มอบหมายผู้โดยสารให้ลิฟต์ที่มีน้ำหนักบรรทุกเกิน 80% และถือว่าโหนดขาดการติดต่อเมื่อไม่ได้รับ heartbeat เกิน 3 วินาที ลิฟต์ที่กำลังเคลื่อนที่จะหยุดรับผู้โดยสารได้เมื่อชั้นนั้นอยู่ข้างหน้าในทิศทางเดิมอย่างน้อย 1 ชั้น

(ค) โค้ดตัวอย่าง (3 คะแนน) เขียนโค้ดของโปรแกรมกลางด้วยภาษา Python หรือ C ให้เห็นโครงสร้างต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์

- การเปิดพอร์ตอนุกรมด้วยไลบรารีจริง (เช่น pyserial) และวงวนเหตุการณ์ (event loop) หรือเธรดที่อ่านข้อมูล แยกเฟรม ตรวจความถูกต้อง แล้วส่งต่อเป็นเหตุการณ์
- ตัวจัดการเหตุการณ์ (event handler) ของคำขอเลือกชั้น ตั้งแต่ตรวจสิทธิ์ เลือกลิฟต์ จนส่งคำสั่งไปยังแผงหน้าลิฟต์และหน่วยในลิฟต์
- การตรวจ heartbeat หมดเวลา และการรับสัญญาณเพลิงไหม้จากขา GPIO แบบอินเทอร์รัปต์ (callback) แล้วเข้าสู่โหมดเพลิงไหม้

— จบข้อสอบ —